

Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

5562A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics

Department: Common

Revision: REV_Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics

Pattern: Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 5562A — Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

CO-PO Mapping

CO1 → PO1: 3. CO2 → PO2: 3. CO3 → PO3: 3. CO4 → PO3: 3.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റം, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ക്ലാച്ച്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ബ്രേക്ക്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഷിഫ്റ്റ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് പാർക്കിംഗ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഹോൾഡിംഗ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് റിവേഴ്സ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് റിയർ ഓഫ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് റിവേഴ്സ്, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ്.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക. ഐക്യരൂപം ഉപയോഗിച്ച് സംയോജിതമായ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക. സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക. സങ്കീർണ്ണ സിസ്റ്റം വിശ്ലേഷണം നടത്തുക.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ഓരോ മോഡ്യൂളിനും രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 2 മാർക്ക് ഉണ്ടാകും.

MODEL PAPER

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | **Max Marks:** 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Sensors ,Actuators and Automotive Mechatronics.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

ANSWERS

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.